

REGISTRO DE EXPERIMENTOS — Cosmogénesis (numeración secuencial CS)

Director: Alexis López Tapia · **Registro montado por:** Claude Science (CS) · **Fecha:** 5-jul-2026 **Regla de orden (instrucción de Alexis):** "secuencia simple, única, reiterada — eso es orden."

Procedencia de cada estado (importante para trazar): los experimentos los CORRE CC (u otro miembro del equipo) en su terminal; CS NO ejecuta los scripts del equipo (regla de la sesión). Un estado "corrió" en este registro significa: CC entregó su informe + el script y su *_run.log quedaron en la carpeta Cosmogénesis, y CS los AUDITÓ contra el código y firmó una adjudicación. La evidencia de una corrida es el par (informe de CC entregado a CS) + (<exp>_run.log en disco con el veredicto ejecutado), no una ejecución dentro de la sesión de CS.

0. POR QUÉ EXISTE ESTE REGISTRO

El equipo (CC, Grok, GPT, CS) numeró los experimentos con etiquetas internas que se hablaban entre ellos —CG001, CG002, R7a, r7b, cg004f3, EDS v0.— sin una secuencia única, y el director quedó fuera de la nomenclatura. Peor: en el arco de estos días se corrigió sobre la marcha que se estaba MIDIENDO MAL (nodos sin identidad en vez de diferencias persistentes; el error del fundamento). Sin trazabilidad, "el enredo va a ser fenomenal".

Regla desde ahora:

- 1 **Todo experimento nuevo recibe un número CS correlativo único:** CS001, CS002, CS003... Nunca se reutiliza ni se salta. Un experimento = un número, para siempre.
- 2 **El diseño de cada experimento indica su etiqueta técnica** entre paréntesis, p.ej.: "CS023 — aquí probamos el sector gluón del modelo estándar (dimensión técnica: CG002 / r7b)."
- 3 **Las etiquetas viejas se conservan solo como alias** en la columna "etiqueta técnica", para poder rastrear los archivos que ya existen en disco. No se usan para nombrar experimentos nuevos.
- 4 **El veredicto se marca con el mismo léxico de siempre:** ☒ resultado real · ☐ parcial/tensión · ☒ no emerge/refutado · ☐ cerrado · ☐ abierto/en curso.

Este registro es retro-activo (numera lo ya hecho) y prospectivo (lo nuevo sigue desde el último CS).

1. TABLA MAESTRA (retroactiva — lo ya hecho, en orden de arco)

CS	Etiqueta técnica (alias)	Archivo real	Qué se probó	Veredicto
CS001	CG001 campo	cg001_field.py	¿Emerge un campo desde la regla mínima?	☐ base del arco
CS002	CG001 barrido grueso	cg001_barrido_grueso.py	Barrido de parámetros del campo (grueso)	☐ soporte
CS003	CG001 barrido fino	cg001_barrido_fino.py	Barrido fino del campo	☐ soporte
CS004	CG001 iPad	cg001_ipad.py / _1000	Corridas de producción del campo (iPad)	☐ soporte
CS005	CG001 causalidad	cg001_test_causalidad.py / _ipad_causalidad	¿Hay estructura causal?	☐ ver INFORME_CAUSALIDAD_EPSILON
CS006	CG001 localización	cg001_test_localizacion.py	¿Se localiza la diferencia?	☐ soporte
CS007	CG001 persistencia	cg001_ipad_persistencia.py	¿Persisten las diferencias?	☒ C-N1
CS008	CG002 A1 baryogénesis	cg002_baryogenesis.py / _experimentos_arco	¿Exceso materia sin programarlo?	☒ 50% sobrevive
CS009	CG002 A3 flecha	cg002_experimentos_arco.py (flecha)	¿Flecha del tiempo emerge?	☒ monótona
CS010	CG002 A4 dimensión	cg002_experimentos_arco.py (dimension)	¿Dimensión heredada del sustrato?	☒ S ¹ →1...S ² →3.4
CS011	CG002 A5 coexistencia	cg002_experimentos_arco.py (coexistencia)	¿Dominios coexisten?	☒
CS012	CG002 A6 criticidad	cg002_experimentos_arco.py (criticidad)	¿Transición de fase por alcance?	☒ pico rc=3
CS013	CG002 A8 inercia	cg002_experimentos_arco.py (inercia)	¿Duración da resistencia?	☐ tensión C-N5.1
CS014	CG002 A9 constantes-vs-historia	cg002_experimentos_arco.py (constantes)	¿Razones convergen entre cosmos?	☒ ley vs historia
CS015	CG002 A10 invariantes	cg002_experimentos_arco.py (invariantes)	¿Tipologías de ruptura?	☒ κ_Δκ_V_κ_P
CS016	CG002 A11 paredes de dominio	cg002_experimentos_arco.py (paredes)	¿Fronteras nítidas?	☒ no robusto
CS017	CG002 B1 1000 cosmos	cg002_constantes_1000.py	¿Constantes robustas a 1000 corridas?	☒ CV<2%
CS018	CG002 B3 exceso-barrido	cg002_exceso_barrido.py	¿Exceso aguenta η,μ,S_BAND,d?	☒ +0.015 a d=3
CS019	CG002 B4 exceso-caracteriza	cg002_exceso_caracteriza.py	¿Exceso es sesgo finito?	☒ 88-95% real
CS020	CG002 B5 grain-null	grain_null_model.py	Línea base combinatoria 1/√N	☒ nulo exacto
CS021	CG002 B6 I2-dinámico	cg002_dynamic_I2_sweep.py	¿El motor se aparta del nulo?	☒ ratio 12×
CS022	CG002 B7 m_eff/K vs banda	cierre_kappaDelta (engine_output.csv)	¿½ es derivación o calibración?	☒ DERIVACIÓN (0.0000)
CS023	CG002 acoplamiento originario	cg002_acoplamiento.py	¿B PASS dirección?	☒ cualificado
CS024	CG002 multicomponente	cg002_multicomponente.py	¿Rango = dimensión?	☒ 3D
CS025	CG002 observables v0.2	cg002_observables_v02.py	Observables del motor	☐ soporte
CS026	CG002 r7a color+spin	cg002_r7a_color_spin.py	Sector color SU(3), spin PASIVO	☒ polarización real (abeliano)
CS027	CG002 r7b gluón-entidad	cg002_r7b_gluon_entity.py	Sector gluón (octeto, no-abeliano)	☒ BLOQUEADO (vértice 3-puntos)
CS028	CG002 r7c leptones	cg002_r7c_leptons.py	Sector leptónico	☐ ver informe R7
CS029	CG002 r7d carga U(1)	cg002_r7d_charge_u1.py	Sector carga eléctrica (abeliano)	☒ FUNCIONA
CS030	CG002 r7e generaciones	cg002_r7e_generations.py	Tres generaciones fermiónicas	☒ (abeliano)
CS031	CG002 r7f Higgs/Yukawa	cg002_r7f_higgs.py	Sector Higgs (Yukawa)	☒ BLOQUEADO (misma pared que r7b)
CS032	CG002 r7g primitivo 3-puntos	cg002_r7g_vertex3.py / _primitivo_vertex3	Extender la regla a 3 puntos	☒ auditado, pared NO cayó aún
CS033	CG002 r7h quiral/Hubble	cg002_r7h_chiral.py / _primitivo_chiral	Medición con historia (tensión Hubble)	☒ θ=0 no colapsó limpio
PARED R7	(hallazgo de cierre CG002)	CIERRE_ARCO_CG002_AUTORITATIVO	El motor pareado (2-puntos) cubre lo abeliano; el gluón y el Higgs (3-puntos) quedan fuera	☐ frontera documentada
CS034	CG003 espacio relacional	cg003_espacio_relacional.py / _diagnostico_gromov	¿Emerge espacio métrico?	☐ base arco espacio
CS035	CG003b exergia primero	cg003b_exergia_primerio.py	Orden por exergia	☐ soporte
CS036	CG003c crecimiento	cg003c_crecimiento.py	¿Crecimiento da geometría plana?	☒ no plano (mundo-pequeño)
CS037	CG003d campo angular	cg003d_campo_angular.py	Campo angular por dirección	☐ preludio a cg003f
CS038	CG003f planitud-exergia	cg003f_planitud_exergia.py / _carnets / _b	¿Holonómia-costo aplana?	☒ no despliega (degenerado→corregido)
CS039	CG004 attach	cg004_attach.py	¿El attach local genera plano?	☒ no
CS040	CG004b ciclos	cg004b_ciclos.py	¿Cerrar ciclos aplanan?	☒ indistinguible de árbol

CS041	CG004c robusto	cg004c_robusto.py	Robustez del negativo (8 semillas, N grande)	✔ negativo aguanta
CS042	CG004d dos-frentes	cg004d_dosfrentes.py	Cirugía/Ricci a dos frentes	✗ mide rotacional (circular)
CS043	CG004e reticula-cortada	cg004e_reticula_cortada.py	Desarrollo/holonomía afín	✔ primer positivo (plano⇒univaluado)
CS044	CG004f curvatura	cg004f_barrido_curvatura.py	Cortar+repegar por holonomía	⊗ muro: bisagra única pliega
CS045	CG004f2 barrido-cortar	cg004f2_barrido_cortar.py	Transporte afín sobre corte	⊗ muro: 3 rutas fallan
CS046	CG004f3 cinta-Eisenstein	cg004f3_cinta_eisenstein.py	Transporte por caras, Eisenstein exacto	✔ (P-κ) cerrado: pega preserva, no genera
CS047	CG005 v0 (EDS)	cg005_eds_v0.py	Color inmutable: ¿el lógos confina?	✔ confina 100% vs NULL 82%
CS048	CG005 v1 (EDS temporal)	cg005_eds_v1.py	Orden temporal como "al lado de"	⊗ confina mejor (89 vs 62) pero gas
CS049	CG005 v2 (EDS residual)	cg005_eds_v2.py	+ fuerza residual débil	✗ gas (local) / blob (no-local)
CS050	CG005 v3 (EDS energía)	cg005_eds_v3.py	Orden por energía emergente (t_freeze)	✗ negativo, G4 anti-relabel PASA
CIERRE ARCO	CG004+CG005	adjudicacion_cg005_v3_CIERRE_ARCO_CS	Ninguna regla local genera plano; el lever es el MARCO, no la adyacencia	⊗ negativo convergente (2 caminos)
CS051	(puerta, dirección)	PUERTA_R7_espin_como_marco	El espín = "hacia dónde" ausente; candidato al marco	⊗ HIPÓTESIS (no corrido)
CS052	marco/espín (diseño)	DISENO_CS052_marco_espin.md	Orientación intrínseca (espín) que se alinea al ligar; masa 99% relacional, Higgs 1%	⊗ diseño → corrido en v0/v1
CS052-v0	marco por-NODO (espín quark)	cs052_marco_espin.py / INFORME_CS052_v0	¿El marco de nodo genera plano?	✗ gauge puro (holonomía 0 siempre); reveló que la curvatura vive en el LINK (gluón)
CS052-v1	co-emergencia (LGT: nodo+link)	cs052_v1_coemergencia.py / adjudicacion_CS052_v1_CS	A=entidad sola, B=vínculo libre, C=vínculo atado; ¿cuál carga geometría?	✔ A=0,B=0,C discrimina — el espacio VIVE en el vínculo atado (ontológico). Generar plano sigue abierto
CS053	persistencia geometría/dimensión	cs053_persistencia_geometria.py / adjudicacion_CS053_CS	De todas las geometrías/dimensiones, ¿cuáles PERSISTEN? Filtro ciego S=I-E	✗ falsación honesta: sobrevive TODO retículo ≥2D por igual; la persistencia mata lo frágil pero NO fija 3D-plano (G-NO-HORNEAR y G=NULL puestos)
CS054	gravedad en el filtro	cs054_gravedad_en_el_filtro.py / adjudicacion_CS054_v2_ALCANCE_CS	Añadir la gravedad (densidad↔curvatura, balance vs despliegue) al filtro de CS053	✗ falsación ACOTADA: la gravedad SIN alcance colapsa todo ≥2D a blob (d=3-plano=0). Falsa "gravedad sin alcance selecciona", casi tautológico (Alexis: gravedad uniforme = sin universo). Falta el ALCANCE
CS054-v2	gravedad CON alcance	cs054_v2_gravedad_alcance.py / adjudicacion_CS054_v2_CIERRE_CS	La gravedad decae con la DISTANCIA DE GRAFO (cuadrado inverso sin espacio, α∈1,2,3, D_MAX=2)	✔ ✗ positivo de mecanismo + falsación: el alcance vuelve SELECTIVA a la gravedad (deja de colapsar, elige geometría) — intuición de Alexis probada. PERO elige 2D-plano, no 3D (cubo 3D muere 0/3, α-robusto). Nuestro universo (3D) la falsa. Cuerda: el contador "d=3" del clasificador NO es fiable, leer los TIPOS

CS055	proceso acoplado	cs055_proceso_acoplado.py / adjudicacion_CS055_CS	Enfriamiento + gravedad-con-caída + confinamiento + despliegue, TODO A LA VEZ	✔ ✗ dos fuerzas visibles + falsación: confinamiento-solo sostiene 3D (3/3, empuje ARRIBA), gravedad-sola colapsa a 2D (empuje ABAJO) — las dos fuerzas de Alexis, con dato. PERO a fuerza IGUAL (1:1) la gravedad domina → 3D no emerge (acoplado=2D, G=NULL lo confirma). La razón 1:1 NO es el valor físico real
CS055-v2	razón de fuerzas física	(subsumido en CS056)	Fijar la razón por su valor físico real con barrido y predicción ciega	↔ SUBSUMIDO en CS056 (el barrido de 4 fuerzas incluye esta razón)
CS056	proceso TOTAL (4 fuerzas)	cs056_cuatro_fuerzas.py / adjudicacion_CS056_CS	Las CUATRO fuerzas juntas + enfriamiento + despliegue, intensidades físicas, barrido de razón	✔ ✗ válido bajo su supuesto + hueco destapado: el EM no rescata el 3D (a fuerza real inerte; a fuerza alta interfiere — hallazgo real: color y carga son DOS neutralidades independientes que se pelean). PERO gravedad y EM se corrieron con el MISMO alcance (D_MAX=2), tapando la asimetría física real (gravedad se acumula/largo, EM se cancela/corto) — pregunta de Alexis. Puerta EM NO cerrada
CS056-v2	alcances distintos grav/EM	(propuesto en adjudicacion_CS056_CS)	MISMA ley 1/d² pero ALCANCE distinto: gravedad largo (se acumula), EM corto (se cancela por neutralidad). Predicción ciega. ¿El EM de corto alcance sostiene la malla 3D?	↔ SUBSUMIDO en CS057 (el eje de alcances distintos entra en el paisaje completo)
CS057	paisaje completo (todas las fuerzas + sector oscuro + sync/async)	cs057_paisaje_completo.py / cs057_paisaje.csv (69.648 filas) / adjudicacion_CS057_CS.md	Barrer TODAS las fuerzas 0→1 (muestreo del hipercubo, punto físico marcado), distancia modulando cada una por su alcance. Criterio: ¿qué combinaciones ESTABILIZAN un universo persistente en expansión, de CUALQUIER dimensión? (no cazar 3D). Sector oscuro (materia/energía) como SALIDA emergente, nunca insertado. Brazo sincrónico vs asincrónico = falsación del "es un proceso"	✔ corrió (CC, 10.4h) y ADJUDICADO — FALSACIÓN ACOTADA: las fuerzas locales reales, barridas exhaustivamente, NO seleccionan el 3D-plano (el punto físico cae viable 0.375 vs 0.094 fondo, PERO estabiliza CURVO curv 0.84, no d3-plano 0.15). Cierra el arco de fuerzas → apunta a R7. Predicción Alexis: P1 ✔ P2 ✔ -congiro P3 ✔ (región estrecha 11%, resonancia). Sync>async +10% z=5 (proceso, sobrio). Sector oscuro emergente 2.4× cerca del físico (candidato honesto, no insertado). Pend menor: CC reconcilia "d3=0.00" (informe) vs 236 filas d3-viable (CSV) — dirección idéntica
CS058	zoom denso al candidato de energía oscura	DISENO_CS058_zoom_energia_oscura.md	Caracterizar (o matar) la aceleración emergente que CS057 vio 2.4× cerca del punto físico: ¿sobrevive a más resolución/semillas, tiene región contigua propia, y vive en la frontera CURVA (lo que la conectaría con R7)? Malla densa local leída del CSV de CS057 (no elegida a mano), brazo de resolución ×1/×2/×4, brazo NULL. G-NO-INSERTAR-OSCURO heredado	✔ corrió (CC, completo 1404 pts) y ADJUDICADO — REAL-PERO-DÉBIL (adjudicacion_ARCO_CS058-061_CS.md §1, CORREGIDO desde "artefacto" del parcial): SUPERA al NULL (acrob 0.115 vs 0.069, ratio 1.66 → señal real) PERO decae con resolución (0.170→0.106→0.069, no robusta) y más en d4 no curv (desacoplada de R7). Ni

				artefacto, ni candidato firme, ni puente a R7: fenómeno propio débil, línea aparte. Lección: no declarar veredicto firme desde un parcial (CC lo destapó, CS lo cometió en v2 y lo asume)
CS059 (R7)	el espín como MARCO — la orientación que ninguna fuerza local dio	DISENO_CS059_R7_espin_como_marco.md	EL experimento al que apunta el arco entero. Meter el espín (orientación intrínseca de quarks/gluones = marco de referencia local) sobre el EDS de CG005; regla de acoplamiento de marcos al ligar (holonomía guardada en el enlace); el Burgers de CG004 como juez ciego (plano→0, curvo→0). ¿Es el MARCO —no la fuerza— lo que selecciona una dimensión? Éxito = selección consistente y falsable que colapsa bajo NULL, NO "salió 3D". Intuición y autoría del ingrediente: Alexis	☒ corrió (CC) y ADJUDICADO — NEGATIVO, desenlace C (adjudicacion_ARCO_CS058-061_CS.md): el marco pareado (2 puntos) NO selecciona dimensión. CC cazó el FALSO POSITIVO — el orden de holonomía era idéntico al orden de longitud de ciclo; control a igual longitud → la "selección" se desintegró. Apunta al vértice de 3 puntos (→ CS061)
CS060	los tres leptones + la MASA (electrón=control, muón/tauón=generacione s)	DISENO_CS060_leptones_y_masa.md	El leptón = marco (espín ½) SIN color, el único que rompe el confound marco↔ligadura de CS059. Brazo CONTROL (electrón): ¿un marco que no se liga aporta geometría o vaga libre? Brazo GENERACIONES (e/μ/τ a razones de masa reales 1:207:3477): ¿la masa —mapeada a inercia de orientación + persistencia temporal— cambia qué dimensión se selecciona? Juez: Burgers de CG004. Corrección asentada: el veto a la masa lo puso el EQUIPO, nunca Alexis. 7 guardianes, críticos G-MASA-FISICA-FIJA, G-MASA-ES-INERCIA-NO-DIMENSIÓN, G-NO-NUMEROLOGÍA-DEL-TRES	☒ corrió (CC) y ADJUDICADO (adjudicacion_ARCO_CS058-061_CS.md): A (leptones) = G2 , la masa cambia la COHERENCIA del marco (umbral, no gradiente) pero NO selecciona dim. B (gravedad↔masa vs grado, la de Alexis) = FALSO POSITIVO cazado por el NULL: masa (viab 3D+4D 0.211) ≈ null (0.211) — el efecto NO es masa sino independencia-del-grado (el proxy de grado se auto-amplifica y sesga contra 3D). GRIETA POSITIVA: gravedad↔peso 2x > grado → relee el negativo de CS057
CS061	la masa que EMERGE — vértice de 3 puntos tipo Higgs (convergencia del arco)	DISENO_CS061_masa_emergente_higgs.md / cs061_masa_emergente.py / cs061_masa.csv / adjudicacion_ARCO_CS058-061_CS.md	El experimento convergente: el vértice de 3 puntos que CS059 pidió = el del Higgs = el origen de la masa. Campo φ uniforme + defecto de triada (3 cuerpos genuino en la MEDICIÓN) + inercia EMERGENTE m_i=φ-frustración. Juez doble: ¿el 3-puntos selecciona dim donde el 2-puntos no? + espectro de masas	☒ corrió (CC) y ADJUDICADO — NEGATIVO (C/D mezclado) (adjudicacion_ARCO_CS058-061_CS.md): 3punto (0.567) ≈ null_campo (0.549) ≈ null_vértice (0.547) → COLAPSA bajo NULL; espectro trivial (razón 2.14 vs 3477 real, sin ceros tipo fotón). CAVEAT verificado en código por CS: el update del marco es campo-medio PAREADO (media de vecinos); la inercia de 3 cuerpos solo amortigua un escalar → el vértice de 3 cuerpos está en la MEDICIÓN, NO en la DINÁMICA. Por eso es (C) para "inercia amortigua relajación pareada" pero deja ABIERTO (D): update 3-cuerpos genuino (→ CS063)
CS062	el paisaje con gravedad α PESO-INTRÍNSECO (no grado)	DISENO_CS062_paisaje_peso_intrinseco.md	★ Re-correr el paisaje de CS057 cambiando SOLO el acople gravitatorio: de p=grado (que se auto-amplifica y sesga contra 3D) a m_i-m_j/d² con peso intrínseco fijo (Newton real). ¿El 3D emerge más en TODO el mapa con la gravedad correcta, o el negativo de CS057 se sostiene? Brazos PESO/GRADO(=CS057)/NULL-PESO. Origen: grieta positiva de CS060-B + observación de Alexis (gravedad-sin-masa)	 DISEÑO (a codear CC). Prioridad 1 (barato: reusa CS057, cambio quirúrgico) . G-PESO-INTRINSECO-FIJO, G-NULP-PESO (separa peso-real de no-grado). Desenlaces A (relee CS057) / B (solo independencia-del-grado) / C (negativo se sostiene)
CS063	el vértice de 3 CUERPOS GENUINO (cerrar C/D de CS061)	DISENO_CS063_vertice_3cuerpos_genuino.md	Lo que CS061 NO hizo: un update donde los TRES marcos de una triada se muevan JUNTOS (término irreducible de 3 cuerpos, ∂²E≠0), no cada nodo hacia la media de vecinos (campo medio pareado, el error de CS061 que CS verificó en código). ¿AHORA el 3-cuerpos selecciona dim donde el pareado no pudo? Juez: Burgers con control de longitud de ciclo	☒ corrió (CC) y ADJUDICADO — NEGATIVO (B) (adjudicacion_ARCO_CS058-061_CS.md, §4-bis): G-IRREDUCIBLE VERIFICADO por CS (∂²E=1.96≠0, producto triple escalar, update mueve los tres marcos sin término pareado — es 3-cuerpos GENUINO). COLAPSA bajo NULL: 3cuerpos 1.050 ≈ null_marco 1.062 ≈ null_triada 1.053, casi plano por dim. Ni el vértice de 3 cuerpos genuino selecciona la dimensión → cierra el [D] de CS061 → arco de eliminación local COMPLETO → la CONTINGENCIA se gana el derecho a ser la conclusión
CS064	sistema completo / el espacio como exaptación	DISENO_CS064_sistema_completo_emergencia.md / cs064_sistema_completo.py / cs064_N[1500,2500,3500].csv / cs064_barrido.log	El motor COMPLETO a la vez (4 fuerzas + aniquilación + co-evolución del marco), desde sopa caliente sin retícula. ¿emerge geometría Y dirección de la relación plena? null_marco = test de EXAPTACIÓN (O-N8.3)	☒ ☒ EXAPTACIÓN del marco CONFIRMADA + blob destapado (verificado por CC en datos; blob AUDITADO por CS sobre los CSV): congelar el marco (null_marco) MATA la dirección → n_ejes 0.00 vs completo 1.32 (las direcciones son REUSO de la inercia del marco, no primitivo). PERO el sustrato es un blob ULTRA-mundo-pequeño: diam=3.9 que NO crece con N (1500→3500), d_s se infla 4.8→5.6, colapso a ~1.3 ejes. Ese blob (auditado por CS sobre los CSV) FUNDA CS066
CS065	exclusión de Pauli (anti-colapso), 1ª forma	DISENO_CS065_exclusion_pauli_anticolapso.md / cs065_exclusion_pauli.py / cs065_N[1500,2500,3500].csv	¿Una repulsión tipo Pauli entre marcos rompe el colapso-a-1-eje de CS064? Arms: excl/sin_excl/excl_barajada/excl_bosones/marco_congelado	☒ FALSIFICADO (datos de CC; adjudicado por CS como árbitro — el diagnóstico "repulsión lineal « Pauli »" fue ANTES del veredicto completo): la exclusión NO sostiene ejes — los REDUCE (excl 0.62 < sin_excl 1.23) e indistinguible de su barajada (excl 0.62 ≈ barajada 0.68). Empuja a ISOTROPÍA, no a ortogonalidad. Cuerda anti-Shannon:

				real=barajado ⇒ no específico. marco_congelado=0 (sanidad ok)
CS065b	exclusión ORTOGONALIZANTE (Pauli fiel), 2ª forma — PRE-REGISTRADA	DISENO_CS065b_exclusion_ortogonalizante.md / cs065b_exclusion_ortogonalizante.py / cs065b_N[1500,2500].csv (100 c/u) + N3500 parcial 24/60	La traducción FIEL de Pauli (Gram-Schmidt saturante: ortogonaliza y PARA). Decisivo pre-inscrito: excl_orto vs excl_orto_barajada — si no se separan, la exclusión muere sin duelo	✗ FALSIFICADO — salida (C) pre-inscrita "muere sin duelo" (adjudicado por CC en datos, 10-jul): la cuerda decisiva es NULA en los 3 N: $\Delta(\text{excl_orto-barajada})=-0.02/-0.09/-0.08$ ($t=-0.17/-0.75/-0.39$); barajada $\geq$ excl_orto siempre. El espejismo de $N=1500$ ($\text{excl_orto}>\text{sin_excl } t=+3.69$) no salva: la barajada llega al mismo n_ejes ⇒ es ruido ortogonalizante, no fidelidad a Pauli. corr(frac_ferm_n_ejes) no positiva. n_ejes<D_max=8 (sin techo). Cierra la exclusión en sus DOS formas
CS066	LOCALIDAD primero / geometrogénesis — costo de no-localidad EN LA FORMACIÓN	DISENO_CS066_localidad_geometrogenesis.md / cs066_localidad_geometrogenesis.py / cs066_N[1500,2500,3500].csv / cs066_barrido.log	¿El blob de CS064 se vuelve tejido LOCAL con "lejos" ($\text{diam} \sim N^{1/d}$, d_s finito) y recién ahí, cuántos ejes? Actor nuevo: la localidad gobierna qué enlaces PERSISTEN (cada nodo conserva sus k_local más locales; el smoke descartó el podador externo — sin punto fijo de tejido, o blob o gas). k_local sorteado (G-NO-CALIBRAR). Arms: local/sin_local(=CS064)/local_barajado/local_marco_congelado. G-TEJIDO-ANTES-QUE-EJES	✓/✗ corrió (CC) — salida (B): ESPACIO LOCAL SÍ, DIRECCIONES NO (datos de CC, AUDITADO y confirmado por CS sobre los 3 CSV, 11-jul). Nivel 1 (tejido): con localidad fuerte (k_local 5-6) emerge tejido CON especificidad — d_s se ESTABILIZA ~ 3 (vs blob que se infla 4.8→5.6), clustering 0.41 vs 0.10 barajado, diam 12 vs blob 3.9, gigante sano (sin gas). Mata (D) placebo. Nivel 2 (direcciones): sobre ese tejido el colapso-a-1 PERSISTE, y la auditoría de CS lo endurece: local NO solo no supera a barajado — va PEOR con significancia (Δ n_ejes local-barajado = -0.00/-0.61/-0.67; Welch $t=+0.00/-1.96/-2.31$; $p=1.00/0.059/0.036$ en $N=1500/2500/3500$). El tejido apretado SUPRIME ejes, no los crea. marco_congelado da tejido idéntico (clustering 0.43) con 0 ejes → falla (A) de forma limpia. Espacio y direcciones son problemas SEPARADOS; reordena el arco. G-NO-TOPADO ok (n_ejes máx=5 $\ll$ D_max=8). Caveat (lección CS058): el exponente $\text{diam} \sim N^{1/d}$ NO salió limpio (diam local 11.0→12.8→12.1, baja a $N=3500$; bins de baja-k flacos, 9 parches en $N=3500$); "hay tejido" se apoya en 4 firmas convergentes (d_s-estabiliza ~ 3 + clustering $4\times$ + diam $3\times$ + especificidad vs barajado), NO en una ley de potencia nítida → confirmatorio (malla k_local×N) pendiente. Auditado y confirmado por CS sobre los 3 CSV (1040 parches). I CONFIRMATORIO Nivel 1 (24 celdas $k \in \{3,4,5,6,8,10\} \times N \in \{1500..5000\} \times 40$ parches, AUDITADO por CS con ajuste propio sobre los CSV, 12-jul): el test pre-registrado del exponente NO confirma $d \sim 3$ — 0/6 celdas en [0.29,0.40] (slopes $k3-10 = 0.148/0.576/0.169/0.135/0.118/0.127$; donde diam escala fuerte $k4$ slope 0.58 el gigante es 0.40=filamento roto; donde gigante sano $k5-6$ slope 0.13-0.17=mundo-pequeño residual). PERO el d_s espectral SÍ es un dial limpio, monótono y estable en N: pasa por ~ 3 entre $k5-6$ con gigante 0.90. Veredicto CS: el tejido es LOCALMENTE geométrico (d_s~3, clustering alto, conexo) pero GLOBALMENTE compacto (atajos de largo alcance sobreviven — retícula-3D real diam $\sim 27 \rightarrow 39$ con N; nuestro diam crece muy poco: $k5$ 13.6→16.6, $k6$ 6.9→8.1 al pasar N 1500→5000). Esponja 3D-local con mundo-pequeño residual, NO 3-manifold métrico. El (B) global intacto; nuevo para CS067: falta cerrar los atajos globales del espacio, no solo levantar las direcciones. cs066conf_exponentes.md firmado
CS067	la HABITACIÓN COMPLETA — los 17 ingredientes juntos + los 3 del video (correlación-métrica, cono causal, SSB multi-dim) + sector oscuro emergente	DISENO_CS067_habitacion_completa_CS.md / cs067_gamma_sweep.py / cs067_gamma_sweep_blindaje.log / ADJUDICACION_CS067_SSB_juez_bifurcacion_ab / ADDENDUM_pico_guarda_rango	¿La RELACIÓN de los 17 enciende las direcciones que ninguna pieza sola pudo? Voto Potts pesado por correlación + cono causal + SSB con manifold de vacío K-dim. 4 iteraciones de diseño, cada fallo cazado (juez de gap no distingue K-discreto/continuo → candado de picado por nodo; SSB snap hornea K → realización Potts; Potts=cono colapsa a 1 por atajos mundo-pequeño → voto pesado por w; pico mal implementado + gap artefacto de borde → guardas)	✓ VEREDICTO (B) CANÓNICO, blindado y auditado por CS (16-jul) — 160 corridas (16 sem/y completo + 8/y control, $y \in [0.5,2.5]$), auditado sobre 80 semillas del brazo completo. En NINGUN régimen el completo cumple las 3 condiciones: pico_medio nunca cruza 0.85 (IC95%_inf máx 0.789 @y2.0; global 0.782); anti-especificidad limpia (controles igualan/superan a completo: $y1.5$ sin_corr 0.789=completo 0.786; $y2.5$ sin_causal 0.804=completo 0.778); n_ejes disperso (CV 0.35-0.81) — dominios que se disputan, no que se asientan (smear). La habitación completa NO enciende direcciones mientras el sustrato siga siendo mundo-pequeño. El cabo métrico de CS066 es PRECONDICIÓN, no detalle.

				Espacio y dirección RE-ATADOS. → CS068. REGISTRO v26
CS068	análogo de INFLACIÓN — estirar-y-enfriar: ¿el mundo-pequeño TAPA un tejido métrico latente que el enfriamiento revela?	DISEÑO_CS068_inflacion_estirar_enfriar_CS.md / cs068_paso1_sintetico.py / cs068_paso2_mundo_ab.py / cs068_paso2b_diametro.py / ADJUDICACION_CS068_etapa1/paso1/paso2/paso2b	Hipótesis (Alexis: mayor distancia=menor T=menor energía): los atajos largos cuestan energía de correlación; al enfriar se rompen PRIMERO y se destaca un tejido con "lejos" real. Juez IRC-seguro (aporte paper Schwartz). Anti-Shannon: NULL corte-azar también estira (discriminante=trayectoria+gradiente, no estado final); T se MIDE de la estructura, no se impone	☒ X VEREDICTO MUNDO B — CIERRE DEL ARCO DEL ESPACIO (16-jul, CC ejecutó, CS auditó cada paso). Paso 1 (sintético, verdad de fondo): el mecanismo FUNCIONA — separa vs NULL, robusto a escala (la magnitud modesta ~0.06 era del estimador por-nodo; por-cascarón radial da ~0.28, techo geométrico ~0.96). Paso 2 (blob real, soporte vs configuration-model NULL): z=122-300, PERO CS auditó que el CM-null mide CLUSTERING, no metricidad (falsos +/- verificados). Paso 2b (juez correcto=escalamiento del diámetro): tejido residual diám 6-7.5, ~13x MENOR que métrica 2D real → mundo-pequeño hasta el fondo, NO hay geometría latente. CC cazó su propio falso positivo (1 semilla dio "Mundo A", blindaje 4 sem lo revirtió). El sustrato jamás tuvo métrica bajo los atajos. CS066(B)+CS067(B)+CS068(Mundo B) CONVERGEN: la distancia emerge de la diferencia, la dirección NO emerge de la relación pura en esta familia de modelos.

2. EL PRÓXIMO NÚMERO ES CS069

Estado del arco del espacio al 16-jul-2026 (CS067 firmado + CS068 CIERRA el arco; tramo CS064-066 añadido 11-jul):

- CS052 corrió en dos versiones (v0 gauge-puro → v1 co-emergencia confirmada: el espacio vive en el vínculo atado).
- CS053 **corrió** (por CC): falsación honesta — la persistencia ciega mata lo frágil pero NO fija 3D-plano; sobrevive todo retículo ≥2D por igual. Adjudicado en adjudicacion_CS053_CS.md.
- CS054 **corrió** (por CC): falsación ACOTADA — la gravedad SIN alcance colapsa todo ≥2D a blob. Casi tautológico (Alexis: gravedad uniforme = sin universo); le faltaba el ALCANCE. Adjudicado en adjudicacion_CS054_v2_ALCANCE_CS.md.
- CS054-v2 **corrió** (por CC): la gravedad CON alcance (cuadrado inverso por saltos de grafo) deja de colapsar y SELECCIONA geometría (positivo de mecanismo, intuición de Alexis probada) — PERO elige 2D-plano, no 3D (cubo 3D muere 0/3, α-robusto); nuestro universo la falsa. Adjudicado en adjudicacion_CS054_v2_CIERRE_CS.md. Cuerda: el contador "d=3" del clasificador NO es fiable, leer TIPOS.
- CS055 **corrió** (por CC): el PROCESO acoplado hizo VISIBLES las dos fuerzas — confinamiento-solo sostiene 3D (3/3, empuje arriba), gravedad-sola colapsa a 2D (empuje abajo). Reencuadre de Alexis (proceso, no sucesión) confirmado como método. PERO a fuerza igual (1:1) la gravedad domina → 3D no emerge. Adjudicado en adjudicacion_CS055_CS.md.
- CS056 **corrió** (por CC): las 4 fuerzas a intensidad física se reducen al confinamiento; el EM no rescata el 3D (a fuerza real inerte, a fuerza alta interfiere — hallazgo real: color y carga son dos neutralidades INDEPENDIENTES que se pelean, no se corrige alineándolas). Adjudicado en adjudicacion_CS056_CS.md.
- Hueco destapado por Alexis: gravedad y EM se corrieron con el MISMO alcance (D_MAX=2). La asimetría física real NO es la ley (idéntica, 1/d²) sino el ALCANCE EFECTIVO — la gravedad se acumula (largo), el EM se cancela por neutralidad (corto). CS056-v2 (alcances distintos) queda subsumido en CS057.
- CS057 **corrió** (por CC, 10.4h, 69.648 universos) y **ADJUDICADO** (adjudicacion_CS057_CS.md): el paisaje completo. TRES resultados reales, ninguno forzado: (1) **FALSACIÓN ACOTADA — el titular**: las fuerzas locales reales, todas juntas, barridas exhaustivamente con distancia por alcance, NO seleccionan el 3D-plano. El punto físico cae viable (0.375 vs 0.094 fondo, 4x) PERO estabiliza geometría CURVA (curv~0.84), no el 3D-plano (d3~0.15). Los dos brazos coinciden. (2) **Proceso**: sync>async +10%, z=5 — sostenido en versión sobria (la sincronía importa, no es todo-o-nada). (3) **Sector oscuro**: aceleración emergente 2.4x cerca del físico, con G-NO-INSERTAR verificado en código (candidato honesto a energía oscura, no insertado). Predicción pre-registrada de Alexis: P1 ☒ (existe viable), P2 ☒ -con-giro (físico viable pero NO en 3D-plano), P3 ☒ (región estrecha 11% = resonancia). Pend menor: CC reconcilia el "d3=0.00" del informe con las 236 filas d3-viable del CSV crudo (dirección idéntica, enunciado a afinar).
- CIERRE DEL ARCO DE FUERZAS**: la unicidad de nuestro 3D-plano NO la fija ninguna fuerza local. Todo el arco (CG004 obstrucción global · CG005 confinamiento sin geometría · CS054-56 cada fuerza elige 2D/curvo · CS057 el paisaje entero) apunta AGUAS ARRIBA, al **espín/marco (R7)** — el nodo nombrado desde CS054-v2.
- Hueco actual (post-CS057): ¿el **espín/marco (R7)** es lo que selecciona el 3D-plano que ninguna fuerza local elige? Alexis pidió DISEÑAR AMBOS: CS058 (zoom denso al candidato de energía oscura — caracterizar o matar) y CS059=R7 (el espín como marco — EL experimento del arco). Ambos diseñados y a codear por CC.
- CS058 **diseñado** (DISEÑO_CS058_zoom_energia_oscura.md): zoom local denso a la aceleración emergente de CS057; brazo de resolución x1/x2/x4 como falsación directa (si no sobrevive a más pasos = artefacto), región leída del CSV no elegida a mano, cruce con dominio-curvo para ver si conecta con R7. A codear por CC.
- CS059=R7 **diseñado** (DISEÑO_CS059_R7_espin_como_marco.md): el ingrediente que faltaba — el espín como MARCO/orientación intrínseca sobre el EDS de CG005, con el Burgers de CG004 como juez ciego. Prueba si el MARCO (no la fuerza) selecciona una dimensión. Éxito = selección consistente que colapsa bajo NULL, NUNCA "salió 3D" (G-NO-FORZAR-3D). Autoría del ingrediente: Alexis. A codear por CC. Es el experimento al que converge todo el arco (CG004+CG005+CS054-57).
- CS060=leptones+masa **diseñado** (DISEÑO_CS060_leptones_y_masa.md): el leptón como marco SIN color (electrón=control que aísla marco vs ligadura, el confound que CS059 no puede separar solo), más el eje de MASA a las tres generaciones reales (e/μ/τ). **Corrección importante asentada: el veto a la masa/Higgs lo puso el equipo (CC/Grok/CS) desde el comienzo, NUNCA Alexis — queda corregido, la masa entra.** La masa se exapta como inercia de orientación + persistencia temporal del marco, no como número mágico ni como coordenada. A codear por CC, tras/junto a CS059.
- Hueco tras CS059/CS060: si el marco (espín) y/o la masa (inercia del marco) seleccionan geometría, el vínculo con el vértice de 3 puntos (gluón/Higgs, la pared R7 ya cerrada de CG002) se vuelve la pregunta siguiente.
- CS058-CS061 CORRIERON (CC) y ADJUDICADOS EN BLOQUE** (adjudicacion_ARCO_CS058-061_CS.md): el arco de cierre. CS058 artefacto · CS059 marco-pareado NO (falso positivo cazado) · CS060-A masa toca coherencia no geometría · CS060-B falso positivo cazado por NULL · CS061 vértice 3-puntos colapsa bajo NULL, espectro trivial. **NEGATIVO GRANDE**: ni fuerza, ni marco pareado, ni masa (dada o emergente-con-dinámica-pareada)

seleccionan la dimensión. DOS falsos positivos cazados por los controles del propio equipo (anti-Shannon funcionando dentro, no impuesto desde fuera).

- **CAVEAT que CS elevó a condición (verificado en el código de CS061):** el update del marco es campo-medio PAREADO (cada nodo → media de vecinos); la inercia de 3 cuerpos solo amortigua un escalón. El vértice de 3 cuerpos está en la MEDICIÓN (defecto de triada), NO en la DINÁMICA. Por eso CS061 NO cierra el 3-puntos: es (C) para "inercia amortigua relajación pareada" y deja ABIERTO (D) = un update 3-cuerpos genuino.
- **GRIETA POSITIVA (de Alexis, doble):** el proxy de grado de la gravedad de CS054-057 sesgaba contra el 3D; con gravedad $\propto$ peso-intrínseco (como la real) el 3D/4D es $\sim 2\times$ más viable → relee el negativo central.
- **DOS EXPERIMENTOS QUE EL ARCO ABRE (prioridad de CS):** CS062 (★ re-corre el paisaje de CS057 con gravedad $\propto$ peso-intrínseco, no grado — barato, ataca el hallazgo más concreto) y CS063 (el vértice 3-cuerpos GENUINO — update donde la triada se mueve junta, no cada nodo hacia la media — cierra C vs D de CS061). Hipótesis de fondo nombrada: la dimensión podría ser CONTINGENTE, no seleccionada (se gana el derecho a defenderla solo tras CS062 y CS063).
- CS062 y CS063 **diseñados** (los dos que la adjudicación del arco abrió): CS062=paisaje con gravedad $\propto$ peso (★ prioridad 1, barato, relee el negativo central) y CS063=vértice 3-cuerpos genuino (prioridad 2, caro, cierra el (D) que CS061 dejó abierto). A codear por CC.
- **CS063 CORRIÓ (CC) y ADJUDICADO — NEGATIVO (B), verificado por CS en código y datos:** G-IRREDUCIBLE pasa ($\partial^3 E = 1.96 \times 0$, producto triple escalón; update mueve los tres marcos, sin término pareado — 3-cuerpos GENUINO, no CS061 con otro nombre). Colapsa bajo NULL (3cuerpos=null_marco=null_triada). **Ni el vértice de 3 cuerpos genuino selecciona la dimensión.** Cierra el (D). **EL ARCO DE ELIMINACIÓN LOCAL está COMPLETO:** ni fuerza, ni marco pareado, ni masa (dada/emergente), ni vértice 3-cuerpos genuino → la hipótesis **la dimensión es CONTINGENTE (no seleccionada por ningún ingrediente local, persistió una de muchas posibles)** se gana el derecho a ser la conclusión del arco. Encaja con la imagen de Alexis desde el principio (el cedazo de π).
- **CS058 corregido con la corrida completa (1404 pts):** de "artefacto firme" (parcial) a REAL-PERO-DÉBIL (supera NULL ratio 1.66, pero decae con resolución y desacoplada de R7). Lección asentada: no declarar veredicto firme desde un parcial — CC la destapó, CS la cometió en la v2 de su adjudicación y la asume.
- **CS062 CORRIÓ (CC) y ADJUDICADO — NEGATIVO-MATIZADO, verificado por CS en código y datos (52.248 filas):** gravedad $\propto$ peso-intrínseco (Newton $m\cdot m/d^2$) vs grado (=CS057) vs null_peso (masas barajadas). Guardían $corr_ok=1$ en el 100% (peso separado del grado). **Leído contra las dos salidas pre-inscritas:** (1) el proxy de grado SÍ inflaba el negativo — 3D/4D global sube de 11.0% (grado) a 16.2% (peso), grieta CS060-B confirmada; PERO no lo destaca ($d_4 \geq d_3$, punto físico $3D+4D=0$ estabiliza curvo, muro de direcciones en pie). (2) el núcleo se sostiene: ningún acople local privilegia el 3D-plano. **Hallazgo decisivo: NO es la masa — null_peso=peso ($\Delta=0$),** cualquier peso fijo desacoplado del grado da lo mismo; lo que aliviaba era la FORMA del acople (no-auto-amplificar-por-grad), no la identidad de la masa. **El asterisco no se elimina, se transforma:** el negativo de CS057 estaba medido con un proxy que lo exageraba, pero corregido el proxy el fondo negativo se sostiene. **Arco de eliminación local COMPLETO, SIN salvedades vivas** → la contingencia de la dimensión queda FIRME. adjudicacion_CS062_CS.md.
- **TRAMO CS064-066 (añadido 11-jul-2026; datos de CC, AUDITADO por CS sobre los CSV — CS064 blob, CS065b y CS066 verificados con cómputo propio; CS065 adjudicado como árbitro):** CS064 corrió (blob ultra-mundo-pequeño + exaptación del marco confirmada por null_marco→0 ejes) → destapó que NO hay "lejos": el arco peleaba el nivel de las DIRECCIONES sin un espacio local contra el cual distinguirlas. CS065 y CS065b metieron el anti-colapso por EXCLUSIÓN (Pauli, en dos formas) → ambos FALSIFICADOS (excl=barajada; la 065b por su salida (C) pre-inscrita, sin duelo). La exclusión se retira. CS066 dio el giro (Alexis: "el tejido primero"): la LOCALIDAD en la formación. Smoke decisivo: un podador externo NO tiene punto fijo de tejido (o blob o gas) → la localidad debe gobernar la PERSISTENCIA del enlace (Quantum Graphity). Resultado (B): sobre un fondo local que SÍ emerge con especificidad ($d_s \sim 3$ estable, clustering $4\times$ el placebo, diam $3\times$ el blob), el colapso-a-1-eje PERSISTE. **La auditoría de CS endurece el (B):** sobre el tejido, local no solo NO supera a barajado — va significativamente PEOR ($\Delta n_ejes = -0.61/-0.67$ en $N=2500/3500$, $p=0.059/0.036$); el tejido apretado SUPRIME ejes. El colapso-a-1 es más profundo que la falta de localidad: sobrevive — y se agrava — sobre un fondo local. **Espacio y direcciones son problemas SEPARADOS** — reordena el arco: el anti-colapso vuelve a tener sentido, pero ahora sobre un fondo local, no en el blob. El sector oscuro (antes rotulado 66) se DIFIERE: no se andamia lo que aún no tiene espacio local. Pendiente: confirmatorio de Nivel 1 de CS066 (malla $k_local \times N$, más parches a baja k para clavar el exponente $diam \sim N^{1/d}$) — hoy la única pata floja del "hay tejido") y el rediseño del anti-colapso Nivel 2 sobre fondo local (→ CS067, a diseñar con calma a la luz de (B), no improvisar).

Cualquier experimento nuevo posterior arranca en **CS067** y sigue correlativo. Su diseño debe abrir con una línea del tipo:

"CS067 — aquí probamos [X] (dimensión técnica: [etiqueta])."

- **CS067 — "la habitación completa" — VEREDICTO (B), auditado y firmado por CS (16-jul):** los 17 ingredientes del arco juntos (12 heredados en el motor + Pauli re-incluido + los 3 del video [correlación-métrica, cono causal, SSB-discreto] + sector oscuro emergente), voto Potts pesado por correlación (rumbo (a), DISEÑO_CS067_habitacion_completa_CS.md). Recorrido de diseño (4 iteraciones, cada fallo cazado y adjudicado): (i) juez de gap NO distingue K-discreto de K-continuo → candado de picado por nodo (ADJUDICACION_CS067_SSB v3); (ii) SSB con snap a pozos fijos HORNEA K → realización Potts/reloj (mayoría de vecinos); (iii) Potts×cono colapsa a 1 porque los atajos de mundo-pequeño de CS066 dejan percolar el consenso → rumbo (a): voto pesado por w (ADJUDICACION_CS067_bifurcacion_ab); (iv) el pico "por nodo" estaba mal implementado (varianza global) y el gap_val era artefacto de borde-de-rango → candado real + guarda de rango + criterio de 3 condiciones sin gap (ADDENDUM_CS067_pico_guarda_rango v2). **Resultado final, blindado (160 corridas, 16 semillas/y completo + 8/y por control, $\forall E \in [0.5, 2.5]$, log cs067_gamma_sweep_blindaje.log, auditado por CS sobre 80 semillas del brazo completo):** en NINGÚN régimen de γ el brazo completo cumple las 3 condiciones. (ii) pico_medio nunca cruza el piso 0.85 — IC95%_inf máximo 0.789 ($\gamma=2.0$); pico global 0.782. (iii) anti-especificidad limpia: los controles igualan o SUPERAN a completo ($\gamma=1.5$ sin_correlacion 0.789=completo 0.786; $\gamma=2.5$ sin_causal 0.804>completo 0.778). n_ejes disperso (CV 0.35–0.81, 1–6/16 semillas colapsan a ≤ 1 eje por régimen): **dominios que se disputan, no que se asientan — smear, no direcciones. (B) CANÓNICO:** la habitación completa NO basta para encender direcciones múltiples mientras el sustrato siga siendo mundo-pequeño. El cabo métrico de CS066 no era detalle pendiente — es la PRECONDICIÓN de las direcciones (espacio y dirección quedaron RE-ATADOS: el mismo atajo que infla d_s mata los dominios Potts). Reorienta el arco → CS068 candidato: cerrar el cabo de mundo-pequeño (análogo de inflación, el #1 que Grok priorizó — estiramiento que abre "lejos" real).
- **CS068 — análogo de inflación (estirar-y-enfriar) — VEREDICTO MUNDO B, CIERRA EL ARCO DEL ESPACIO (16-jul, CC ejecutó, CS auditó cada paso):** hipótesis (Alexis: mayor distancia=menor T=menor energía) — los atajos largos cuestan energía de correlación, al enfriar se rompen primero y destapan un tejido con "lejos" real. Paso 1 (sintético con verdad de fondo): el mecanismo FUNCIONA (separa vs NULL; la magnitud modesta ~ 0.06 era del estimador por-nodo, el por-cascarón radial da ~ 0.28). Paso 2 (blob real, soporte vs configuration-model): $z=122-300$, PERO CS auditó que ese test mide CLUSTERING, no metricidad (falso positivo: small-world clusterizado lo pasa; falso negativo: retícula 2D pura lo reprueba). Paso 2b (juez correcto = escalamiento del diámetro del tejido residual): diám 6–7.5, $\sim 13\times$ MENOR que una métrica 2D real ($\sim 58-97$) → mundo-pequeño hasta el fondo, NO hay geometría métrica latente que el enfriamiento pueda revelar. CC cazó su propio falso positivo (1 semilla dio "Mundo A", el blindaje de 4 semillas lo revirtió; pendiente 0.218<0.3, y la magnitud absoluta cierra donde la pendiente dudaba). **CIERRE DEL ARCO: CS066(B) + CS067(B) + CS068(Mundo B) CONVERGEN.** La distancia emerge de la diferencia (hay "lejos"), pero NO cuaja en dimensión ni dirección — el "hacia dónde" no emerge de la relación pura en esta familia de modelos. Distancia y dirección son SEPARABLES.
- **CONSECUENCIA — π CONTINGENTE (hallazgo medido, 16-jul, HALLAZGO_pi_contingente_y_rumbo_gravedad_cuantica_CS.md):** si la distancia existe pero no cuaja en dimensión/dirección, entonces π NO estaba predefinido. Medido (π como frontera-de-bola/diámetro en grafos): donde hay

geometría π es CONSTANTE pero su valor depende de la red (cuadrada 2.0, triangular 2.99, hexagonal 1.5); donde NO la hay (mundo-pequeño) π ESTALLA (2.5→48, indefinido). π es una huella de la geometría que cuajó, no una ley previa — falsable contra la física estándar (que trata π como verdad necesaria anterior a todo universo).

- **RUMBO → CS069 (frente cuántico):** con los 18 elementos el universo no cuaja en geometría → el arco llegó, por su cuenta, al MISMO límite de la física actual: el punto que conecta Big Bang con agujeros negros, el régimen pre-geométrico donde tiempo/espacio/dimensión/dirección aún no emergen = un universo cuántico. Primera pregunta que el arco no podía formular con ingredientes clásicos: si la dirección no emerge de estados DEFINIDOS, ¿emerge de una SUPERPOSICIÓN que colapsa? (diseño CS069 a redactar). Cautela: NO meter loop/cuerdas/ CDT como ingrediente 19 para que "salga" 3D (=Shannon); identificar qué PROPIEDAD cuántica da el "hacia dónde", probarla con su NULL.
- **APORTE DE GROK (12-jul, mapa del después, adjudicado por CS — NO altera CS067):** mapeo 17-ingredientes ↔ relato del Big Bang estándar; huecos reales priorizados por relevancia a espacio+direcciones: #1 inflación (estiramiento que congela diferencias), #2 transición de fase con "antes/después" (que el SSB nazca EN una transición, no de adorno), #3 semillas de irregularidad, #4 bariogénesis/quiralidad, #5 era de radiación, #6 Λ tardía. **Adjudicación CS:** (a) el #2 de Grok YA lo realiza el mecanismo Kibble-Zurek de CS067 (convergencia independiente video→CS y Big Bang→Grok a la misma pieza — señal fuerte); (b) el #1 (inflación) es el candidato natural a CS068 SOLO si el veredicto de CS067 es (B) y la distancia-por-correlación NO cierra los atajos globales; (c) #4/#5 son otra pregunta (identidad de la materia / termodinámica), CS0xx paralelo cuando el espacio esté firme; (d) nucleosíntesis/CMB/galaxias = validación mucho más abajo. Método confirmado: NO ampliar a 22 ahora; cerrar la habitación de 17 primero. **Cautela CS:** las afirmaciones de Grok de que bariogénesis "se exploró en CG002" y quiralidad "en R7" NO están auditadas contra este registro — verificar antes de apoyarse en ellas para un CS0xx. Candidatos CS068+ a redactar (en lenguaje de la Teoría) DESPUÉS del veredicto de CS067, no antes.

3. NOTAS DE HONESTIDAD SOBRE ESTE REGISTRO

- El **orden de experimentos Cosmosemióticos es por arco** (CG001→002→003→004→005), que es el orden lógico de construcción; NO reconstruí la cronología exacta día-a-día (parte está detrás de sesiones que no tengo completas). Si el equipo tiene fechas exactas, se pueden añadir como columna sin cambiar los números.
- Los **veredictos** vienen de: INFORME.CG002.VEREDICTOS.TABLA.md (CS008-025), síntesis R7 en CC_TO_GROK.md (CS026-033), y mis propias adjudicaciones auditadas contra código (CS039-051).
- Algunos CS agrupan variantes del mismo experimento (p.ej. CG003f + _carnets + _b) — se anota en la columna archivo. Si prefieres un número por variante, se expande sin romper la secuencia.
- Este registro es EDITABLE y vive en Cosmogénesis/. Cuando el equipo cierre CS052+, se agrega la fila.
— CS. Numeración a pedido de Alexis: secuencia simple, única, reiterada.